Questions de cours — Dérivation et convexité (réponses)

Nombre dérivé, tangente, dérivées et composées, variations, convexité et points d'inflexion

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 15 questions

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le nombre dérivé (limite du taux d'accroissement) et l'équation de la tangente.
- ☐ Les dérivées usuelles, les opérations et la dérivée d'une fonction composée.
- ☐ Le lien entre signe de la dérivée et variations ; les extremums ; l'étude complète d'une fonction.
- ☐ La convexité : définition, caractérisation par f' ou f'', points d'inflexion, inégalités de convexité.
- ☐ La démonstration du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Nombre dérivé et tangente	1 – 2	15 min
B	Calculer une dérivée	3 – 5	25 min
C	Variations et étude de fonction	6 – 8	25 min
D	Convexité	9 – 12	30 min
E	Une démonstration du cours	13 – 14	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	15	10 min

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Nombre dérivé et tangente

15 min

La dérivée mesure la pente de la courbe en un point.

Q1 — Le nombre dérivé

Définis le nombre dérivé de f en a. Que représente-t-il graphiquement ?

Réponse

f est dérivable en a si le taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ a une limite finie quand $h \to 0$: cette limite est le nombre dérivé $f'(a)$. C'est le **coefficient directeur de la tangente** à la courbe au point d'abscisse a.

Application. Avec $f(x) = x^2$, calcule le taux d'accroissement entre 2 et $2+h$, puis $f'(2)$.

Solution
$\dfrac{(2+h)^2-4}{h} = \dfrac{4h+h^2}{h} = 4+h \to 4$ quand $h \to 0$: $f'(2) = 4$.

Q2 — L'équation de la tangente

Donne l'équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse a.

Réponse
$y = f'(a)\,(x-a) + f(a)$.

Application. Équation de la tangente à la courbe de $f(x) = x^3 - 2x$ au point d'abscisse 1.

Solution
$f(1) = -1$; $f'(x) = 3x^2 - 2$, donc $f'(1) = 1$. Tangente : $y = 1 \times (x-1) - 1$, soit $y = x - 2$.

PARTIE B — Calculer une dérivée

25 min

Les formules à connaître par cœur, sans hésiter.

Q3 — Les dérivées usuelles

Donne la dérivée de : k, x, x^n, $\dfrac{1}{x}$, $\dfrac{1}{x^n}$, $\sqrt{x}$, e^x, et (quand tu les as vues) $\ln x$, $\sin x$, $\cos x$, avec les ensembles de dérivabilité.

Réponse
$k \to 0$; $x \to 1$; $x^n \to n\,x^{n-1}$; $\dfrac{1}{x} \to -\dfrac{1}{x^2}$ (sur $\mathbb{R}^*$) ; $\dfrac{1}{x^n} \to -\dfrac{n}{x^{n+1}}$; $\sqrt{x} \to \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$ (sur $]0\,;+\infty[$) ;
$\mathrm{e}^x \to \mathrm{e}^x$; $\ln x \to \dfrac{1}{x}$ (sur $]0\,;+\infty[$) ; $\sin x \to \cos x$; $\cos x \to -\sin x$.

Application. Dérive : $f(x) = 4x^3 - \dfrac{2}{x} + 3\sqrt{x}$ sur $]0\,;+\infty[$.

Solution
$f'(x) = 12x^2 + \dfrac{2}{x^2} + \dfrac{3}{2\sqrt{x}}$.

Q4 — Les opérations

Donne la dérivée de $u+v$, $k\,u$, $u\,v$, $\dfrac{1}{v}$ et $\dfrac{u}{v}$.

Réponse
$(u+v)' = u' + v'$; $(ku)' = k\,u'$; $(uv)' = u'v + uv'$; $\left(\dfrac{1}{v}\right)' = -\dfrac{v'}{v^2}$; $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2}$ $(v \neq 0)$.

Application. Dérive : **a)** $f(x) = (2x+1)\,\mathrm{e}^x$ **b)** $g(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$ sur $]1\,;+\infty[$.

Solution
a) $f'(x) = 2\mathrm{e}^x + (2x+1)\mathrm{e}^x = (2x+3)\,\mathrm{e}^x$.
b) $g'(x) = \dfrac{2x(x-1) - (x^2+1)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-1}{(x-1)^2}$.

Q5 — Dérivée d'une fonction composée

Donne la formule de la dérivée de $f \circ g$, puis les cas particuliers u^n, $\sqrt{u}$, e^u et $f(ax+b)$.

Réponse
$(f \circ g)' = g' \times (f' \circ g)$, c'est-à-dire $\big(f(g(x))\big)' = g'(x)\,f'(g(x))$.

$(u^n)' = n\,u'\,u^{n-1}$; $(\sqrt{u})' = \dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$; $(\mathrm{e}^u)' = u'\,\mathrm{e}^u$; $\big(f(ax+b)\big)' = a\,f'(ax+b)$.

Application. Dérive : **a)** $(3x^2+1)^4$ **b)** $\sqrt{x^2+4}$ **c)** e^{-2x+1}

Solution

a) $4 \times 6x \times (3x^2+1)^3 = 24x\,(3x^2+1)^3$. **b)** $\dfrac{2x}{2\sqrt{x^2+4}} = \dfrac{x}{\sqrt{x^2+4}}$. **c)** $-2\,\mathrm{e}^{-2x+1}$.

PARTIE C — Variations et étude de fonction

25 min

Le signe de la dérivée donne le sens de variation.

Q6 — Signe de la dérivée et variations

Quel lien y a-t-il entre le signe de f' et les variations de f sur un intervalle ? Quand f admet-elle un extremum local ?

Réponse

Sur un **intervalle** I : si $f' \geqslant 0$, f est croissante ; si $f' \leqslant 0$, décroissante ; si $f' = 0$, constante (strictement si f' ne s'annule qu'en des points isolés).
Si f' **s'annule en changeant de signe** en a, f admet un extremum local en a.

Application. Étudie les variations de $f(x) = x^3 - 3x$ et ses extremums locaux.

Solution

$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$: positive sur $]-\infty\,;-1]$ et $[1\,;+\infty[$, négative sur $[-1\,;1]$. f croît, décroît, puis croît : maximum local $f(-1) = 2$, minimum local $f(1) = -2$.

Q7 — L'étude complète d'une fonction

Quelles sont les étapes de l'étude complète d'une fonction ?

Réponse

1. Ensemble de définition. **2.** Limites aux bornes (asymptotes). **3.** Dérivée, factorisée. **4.** Signe de la dérivée (tableau de signes). **5.** Tableau de variations complet (limites et extremums). **6.** Selon les questions : tangente, convexité, équation $f(x) = k$.

Application. Étudie $f(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$ sur $\mathbb{R}$: dérivée, variations, maximum, limites (on admet $\lim\limits_{x\to+\infty} x\,\mathrm{e}^{-x} = 0$).

Solution

$f'(x) = \mathrm{e}^{-x} - x\mathrm{e}^{-x} = (1-x)\,\mathrm{e}^{-x}$, du signe de $1-x$: f croît sur $]-\infty\,;1]$, décroît sur $[1\,;+\infty[$. Maximum $f(1) = \mathrm{e}^{-1} \approx 0{,}37$. Limites : $-\infty$ en $-\infty$ (« $-\infty \times +\infty$ ») et 0 en $+\infty$.

Q8 — Problème d'optimisation

Comment résout-on un problème d'optimisation (maximiser ou minimiser une grandeur) ?

Réponse

1. Choisir la variable x et son intervalle. **2.** Exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x. **3.** Étudier les variations de cette fonction. **4.** Lire l'extremum dans le tableau et répondre à la question posée (avec l'unité).

Application. Avec 40 m de grillage, on clôture un enclos rectangulaire contre un mur (3 côtés). On note x la largeur (côtés perpendiculaires au mur). Quelle aire maximale ?

Solution

Longueur $40 - 2x$, avec $x \in\,]0\,;20[$; aire $A(x) = x(40-2x) = 40x - 2x^2$; $A'(x) = 40 - 4x$, nulle en $x = 10$, positive avant, négative après. Aire maximale : $A(10) = 10 \times 20 = 200$ m^2.

PARTIE D — Convexité

30 min

Comment la courbe « tourne » : vers le haut (convexe) ou vers le bas (concave).

Q9 — Fonction convexe, fonction concave

Définis une fonction convexe et une fonction concave sur un intervalle. Donne des exemples de référence.

Réponse

f est **convexe** sur I si sa courbe est **au-dessus de ses tangentes** (de façon équivalente : au-dessous de ses cordes) ; **concave** si elle est au-dessous de ses tangentes (au-dessus de ses cordes).
Exemples : $x \mapsto x^2$ et exp sont convexes sur $\mathbb{R}$; ln et $\sqrt{\ }$ sont concaves sur leur domaine ; $x \mapsto x^3$ est concave sur $]-\infty\,;0]$ et convexe sur $[0\,;+\infty[$.

Application. La fonction exponentielle est convexe. Que peut-on dire de sa courbe par rapport à la corde qui joint les points d'abscisses 0 et 1 ?

Solution

Sur $[0\,;1]$, la courbe est **au-dessous** de cette corde : $\mathrm{e}^x \leqslant 1 + (\mathrm{e}-1)\,x$ pour $x \in [0\,;1]$.

Q10 — Caractériser la convexité avec les dérivées

Comment démontre-t-on qu'une fonction dérivable (deux fois) est convexe ou concave ?

Réponse

f est convexe sur I **si et seulement si** f' est croissante sur I, c'est-à-dire si $f'' \geqslant 0$ sur I. Elle est concave si et seulement si f' est décroissante, soit $f'' \leqslant 0$. On étudie donc le **signe de** f''.

Application. Étudie la convexité de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

Solution

$f'(x) = 3x^2 - 6x$ et $f''(x) = 6x - 6$: $f'' \leqslant 0$ sur $]-\infty\,;1]$ (f concave) et $f'' \geqslant 0$ sur $[1\,;+\infty[$ (f convexe).

Q11 — Point d'inflexion

Qu'est-ce qu'un point d'inflexion ? Comment le trouve-t-on ?

Réponse

C'est un point où la courbe **traverse sa tangente** : la fonction change de convexité. On le trouve là où f'' **s'annule en changeant de signe**.

Application. Avec la question 10, donne le point d'inflexion de la courbe de f.

Solution

f'' s'annule en changeant de signe en 1 ; $f(1) = 1 - 3 + 1 = -1$: point d'inflexion $(1\,;-1)$.

Q12 — Inégalités de convexité

Comment la convexité permet-elle de démontrer une inégalité ? Donne les deux inégalités classiques.

Réponse

Si f est convexe, sa courbe est au-dessus de chaque tangente : $f(x) \geqslant f'(a)(x-a) + f(a)$ pour tout x de I (inverse si concave).
Classiques : $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$ pour tout réel x (tangente en 0) ; $\ln x \leqslant x - 1$ pour tout $x > 0$ (tangente en 1).

Application. Démontre que $\mathrm{e}^x \geqslant 1 + x$ pour tout réel x.

Solution

exp est convexe sur $\mathbb{R}$ ($\exp'' = \exp > 0$). Sa tangente en 0 a pour équation $y = \mathrm{e}^0(x-0) + \mathrm{e}^0 = x + 1$.

La courbe est au-dessus de cette tangente : $e^x \geqslant 1 + x$.

PARTIE E — Une démonstration du cours — 15 min

Le lien entre f'' et la position de la courbe par rapport à ses tangentes.

Q13 — Convexe donc au-dessus des tangentes

Démontre que si f' est croissante sur I, la courbe de f est au-dessus de sa tangente en tout point a de I.

Réponse

Soit $g(x) = f(x) - [f'(a)(x-a) + f(a)]$. Alors $g'(x) = f'(x) - f'(a)$. Comme f' est croissante, $g'(x) \leqslant 0$ si $x \leqslant a$ et $g'(x) \geqslant 0$ si $x \geqslant a$: g admet un minimum en a, égal à $g(a) = 0$. Donc $g(x) \geqslant 0$: la courbe est au-dessus de la tangente.

Q14 — Position relative de deux courbes

Comment étudie-t-on la position relative des courbes de deux fonctions f et g ?

Réponse

On étudie le **signe de** $f(x) - g(x)$: là où il est positif, la courbe de f est au-dessus de celle de g ; là où il s'annule, elles se coupent.

Application. Position de la courbe de $f(x) = x^2$ par rapport à la droite $y = 2x - 1$.

Solution

$x^2 - (2x-1) = (x-1)^2 \geqslant 0$: la courbe est toujours au-dessus de la droite, qui la touche en $x = 1$ (c'est sa tangente en 1).

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q15 — Pour chaque question de dérivation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Un nombre dérivé avec la définition	La limite du taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$.
L'équation d'une tangente	$y = f'(a)(x-a) + f(a)$.
La dérivée de $f(g(x))$	$g'(x)\,f'(g(x))$, ou les formules de u^n, $\sqrt{u}$, e^u.
Les variations de f	Le signe de f' (factorisée), puis un tableau de variations.
Un maximum ou un minimum	f' qui s'annule en changeant de signe, lu dans le tableau.
La convexité	Le signe de f'' (ou les variations de f').
Un point d'inflexion	f'' qui s'annule en changeant de signe.
Une inégalité du type $f(x) \geqslant$ droite	La convexité (tangente), ou l'étude du signe de la différence.
La position de deux courbes	Le signe de $f(x) - g(x)$.